

Kopftransplantation an Insekten.

II. Austausch von *Hydrophilus*-Köpfen zwischen Männchen und Weibchen.

Von

Walter Finkler.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien [Zoologische Abteilung]¹⁾.)

(Eingegangen am 13. Oktober 1922.)

I. Problemstellung.

Unter den Eigenschaften des Wasserkäfers, die ihn so besonders für die Kopftransplantation geeignet machen, wurde in der ersten Mitteilung auch seine leicht sichtbare Begattung und ihr typischer Vollzug genannt. Dazu kommt noch, daß die Kopula nicht, wie bei vielen anderen Tieren, bei Nacht oder sonst heimlich ausgeführt wird. Fast alle im Frühjahr gefangenen Wasserkäfer schicken sich sofort im Aquarium zur Begattung an. Ich hatte also, trotzdem ich zu den Geschlechtsversuchen nur in Kopula angetroffene Tiere verwendete, nie unter Materialmangel zu leiden.

Mittelst der Kopftransplantation sollte folgende Frage beantwortet werden:

Welchen Einfluß übt der transplantierte Kopf auf den andersgeschlechtlichen Körper bezüglich seines Verhaltens bei Beginn und Durchführung der Kopula aus?

Das Männchen von *Hydrophilus* klettert langsam auf den Rücken des Weibchens, läßt sich dort parallel zum Weibchen nieder und heftet sich mit den nur dem Männchen zukommenden Haftscheiben der vordersten Extremitäten am Thorax fest. Das letzte Beinpaar hält am häufigsten die analogen Gliedmaßen des Weibchens oder, falls das Weibchen seine Füße schon angezogen hat, dient es zur Reibung der letzten Abdominalsegmente des ♀. Das mittlere Beinpaar ist frei und rudert während der Begattung. Die Fühler betriellern den Kopf des Weibchens. Dieses verhält sich passiv. Eine Folge des arteigenen Phlegma ist es,

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 65 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, Vorstand Prof. H. Przibram, Akad. Anz., Wien Nr. 18. 1921.

daß das *Hydrophilus*-Weibchen im Gegensatz zum *Dytiscus*-Weibchen, keine Abwehr- oder Abschüttelungsversuche macht. Dauert die Kopula länger an, so zieht das Weibchen die Beine ein und überläßt sich ganz der Willkür des Männchens. Weil dieses Anziehen der Gliedmaßen nur während der Begattung stattfindet und da nur dann, wenn sein Kopf vom Männchen betriert wurde und am Abdomen des Weibchens die Friktionsbewegungen des letzten männlichen Beinpaares ausgeführt wurden; und aus der Tatsache, daß sich das Weibchen bald danach vollständig gefügig zeigt, schließe ich, daß das Anziehen der Beine als Ausdruck des weiblichen Orgasmus, also als typisch weiblicher Vorgang zu gelten hat. Da andererseits nur Männchen die Verankerung am Weibchen erstreben und vornehmen, können wir diese als Kriterium männlichen Kopulationsdranges betrachten.

Zur einwandfreien Anwendung dieser beiden Kriterien für die im folgenden zu beschreibenden Versuche mußte noch die Frage berücksichtigt werden: Zugegeben, daß die Verankerung eine typisch männliche, das Beine anlegen eine typisch weibliche Eigenschaft ist; erstrebt aber das Männchen die Verankerung nur am Weibchen? Umgekehrt: Legt das Weibchen seine Extremitäten nur unter dem Männchen an? Oder anders gefragt. Gibt es bei den Wasserkäfern nicht auch Homosexualität? Von der Lösung dieser Frage und der Vermeidung der sich aus ihrer Mißachtung ergebenden Fehlerquellen hängt die Stichhaltigkeit eines Teiles der Versuchsergebnisse ab.

Hans Blunck, der das Geschlechtsleben des *Dytiscus marginalis* einer eingehenden Untersuchung unterzogen hat, schreibt über den abnormen Geschlechtsverkehr der Käfer folgendes: »Bei *Dytiscus* traf ich neben den Kreuzungspaarungen noch auf eine andere Art anormaler Betätigung des Geschlechtstriebes, die als besonders abnorm bezeichnet werden muß, nämlich auf die Paarung von Männchen untereinander. Von allen Tierklassen stellen die Käfer die meisten Beispiele für Päderastie (gemeint ist wohl Homosexualität, Anm. d. Ref.). Bekannt geworden sind Fälle dieser Art wohl zuerst bei *Melolontha*, und von *Gadeau de Kerville* (1896, S. 85—87), *Féré* (1878), *Karsch* (1900) und anderen zum Gegenstand philosophischer Spekulationen gemacht worden. Später wurden derartige Verirrungen auch bei *Lucanus cervus*, *Rhizotrogus solstitialis* und bei verschiedenen Malacodennata nachgewiesen. *Kerville* (a. a. O.) unterscheidet zwischen pédéastes par nécessité und pédéastes par goût, je nachdem die Tiere in Abwesenheit oder Gegenwart von Weibchen eine Kopulation eingingen. Der erste Fall scheint der häufigere zu sein und wurde von *Féré* (a. a. O., S. 549—551) bei *Melolontha* künstlich erzielt. Von 718 Exemplaren gingen 38 Männchen eine Paarung untereinander ein. *Kerville* (1897, S. 92) suchte auch *Dytiscus* zur Päderastie zu bringen, indem er eine Anzahl Männchen längere Zeit

in kleinen Kuvetten vereinigte, die Tiere machten jedoch keine Versuche, sich zu begatten.«

»Meine Beobachtungen an *Dytiscus* verdanke ich dem Zufall. Bei gelegentlichen Revisionen meiner Aquarien traf ich einmal zwei Stück *Dytiscus punctulatus* ♂♂, verschiedentlich *marginalis* ♂♂ miteinander in Kopula. Zwei weitere Fälle am *marginalis* beobachtete ich bei frisch gefangenen Käfern in den Transportgefäßen. Der als Männchen fungierende Partner verhielt sich in allen Fällen ganz wie einem Weibchen gegenüber. Die Verankerung war normal. Schüttelbewegungen, Fühlertasten und Reiben der Hinterbeine an den Geschlechtsorganen fehlte nicht. Vor allem wurden lebhaft Versuche gemacht, den Penis einzuführen. Zu einer Verletzung der Organe des passiven Teiles, wie sie bei *Melolontha* vorkommen soll (*Karsch* 1900) kam es indessen nur in einem Fall. Auch sah ich die Rute nie in den After eindringen. Mit bloßer Anwendung von Gewalt seitens des angreifenden Männchens ohne Entgegenkommen des passiven Partners läßt sich das Zustandekommen des Geschlechtsaktes zweier Männchen bei *Dytiscus* ebenso wenig wie bei *Melolontha* begreifen (s. *Karsch* [a. a. O.] und *v. d. Osten-Sacken*). Es bliebe dann unerklärt, daß das als Weibchen fungierende Individuum in der Regel auch durchaus das Verhalten eines solchen annimmt. In den berichteten Fällen wehrte sich nur ein Männchen gegen den Angreifer, die übrigen verharrten regungslos mit angezogenen Beinen und untergeschlagenen Fühlern, zwei streckten sogar die Hinterleibsspitze vor und öffneten den Spalt im 9. Sternit, der in die Genitaltasche führt. Die Vereinigung war stets sehr innig und dauerte mehrere, einmal über 24 Stunden. Nach 18 Stunden hatte das Männchen die Versuche den Penis einzuführen, noch nicht eingestellt. Eine Samenübertragung fand indessen in keinem Falle statt. . . . Die Begleitumstände der beiden letzten zu meiner Kenntnis gelangten Fälle von Päderastie sind geeignet, einiges Licht in das Zustandekommen dieser rätselhaften Verirrungen zu bringen. Ich hatte die Käfer mit etwa 100 Stück ihrer Art in *einem* Teich gefangen, 3—4 Stunden in kleinen Transportkannen belassen und dann in zwei Aquarien nach den Geschlechtern separiert. In dem die Männchen beherbergenden Gefäß kam dann sehr bald zwischen 2 × 2 Individuen der Geschlechtsakt zustande. Die Fangzeit fiel in eine Periode gesteigerten Geschlechtstriebes der Käfer. Während des Transportes waren mindestens acht Paare die normale Kopula eingegangen. Ich nehme nun an, daß in den engen Gefäßen die mit Weibchen in ständige Berührung tretenden Männchen sich mit deren Geschlechtsduft imprägniert hatten und nach der Trennung der Geschlechter von einigen besonders erregten gleichgeschlechtlichen Individuen verkannt und als Weibchen angenommen wurden. So mag das Fehlen der Weibchen und die Verwischung des Geschlechts-

duftes ebenfalls andere Fälle von Päderastie erklären. Auch *Féré* (a. a. O.) erreichte den Kopulationsakt von Männchen untereinander bei *Melolontha* dadurch, daß er diese vorher innig mit Weibchen zusammenbrachte und letztere dann entfernte.«

Ich habe absichtlich und, wie mir scheint, mit gutem Grund die Schilderung der bisher beschriebenen Perversitäten der Käfer so ausführlich zitiert. Ich wollte von vornherein dem Einwand: die Käfer sind so pervers, daß sich an ihnen über Geschlechtsinstinkte nichts feststellen läßt, begegnen.

Wollen wir kurz rekapitulieren, was für meine Versuche des Kopfaustausches zwischen den beiden Geschlechtern in Betracht kommt. Nichts mehr als:

1. Männchen können auch auf Männchen Verankerungsversuche machen.

2. Männchen können sich bei der Kopula (!) wie Weibchen verhalten.

Abgesehen davon, daß die beschriebenen Fälle Ausnahmefälle darstellen und nur an *Dytiscus* und *Melolontha* beobachtet wurden — an *Hydrophilus* konnte ich nie trotz zweijähriger fast täglicher Beobachtung Perversitäten feststellen — kann kein einziges Ergebnis der zu beschreibenden Versuche in Frage gestellt sein.

1. Spielt das Geschlecht des vom Weibchen mit Männerkopf besprungenen Tieres keine Rolle.

2. Kamen bei der Kopula passive Vollmännchen oder Männchenkörper in diesen Versuchen überhaupt nicht vor.

Wir können daher folgende Fragestellungen formulieren:

Welchen Einfluß übt der transplantierte Kopf auf den andersgeschlechtlichen Körper bezüglich seines Verhaltens bei Beginn und Durchführung der Kopula aus?

Die Probleme, die damit im Zusammenhang stehen, sind: Welches Ganglion ist der Sitz der Geschlechtsinstinkte? Und das Problem, ob bei den Insekten eine Abhängigkeit der Kopulationstriebe von den primären Geschlechtsorganen oder einer sonstigen uns unbekannten Drüse mit ihrer Sekretion im Abdomen besteht.

Zur Lösung dieser Fragen bediente ich mich folgender Versuchsaufstellung.

II. Versuchsanordnung.

Die Wasserkäfer wurden im Frühjahr gefangen und ohne Unterschied des Geschlechtes transportiert und im Aquarium gehalten.

2 Monate vor der Operation wurden die kopulierenden Paare ausgesucht und die Geschlechter getrennt in Behältern untergebracht.

Die Operation wurde, wie in der ersten Mitteilung bereits geschildert, durch Dekapitation mittelst eines Scherenschnittes ausgeführt. Die Köpfe wurden zwischen Männchen und Weibchen ausgetauscht. Obwohl die Gefäße genau etikettiert waren, wurden die Tiere noch durch kleine Schnitte an den Spitzen

bzw. an der Seite der Flügeldecken bezeichnet und die Art der an ihnen vorgenommenen Operation kenntlich gemacht.

Die Käfer wurden zu je zweien — in einem Fall zu je dreien — in folgenden Kombinationen in Glaswannen untergebracht:

1. Normales Männchen — normales Männchen.
2. Normales Männchen — normales Weibchen.
3. Normales Männchen — Männchen mit Weibchenkopf.
4. Normales Männchen — Weibchen mit Männchenkopf.
5. Normales Weibchen — Männchen mit Weibchenkopf.
6. Normales Weibchen — Weibchen mit Männchenkopf.
7. Männchen mit Weibchenkopf — Weibchen mit Männchenkopf.
8. Versuch 6 wurde mit Versuch 4 derart kombiniert, daß dem Weibchen mit Männchenkopf außer einem normalen Weibchen auch ein normales Männchen zugesetzt wurde.

Um individuelle Unterschiede auszuschalten, wurde teils einem Gefäß ein Tier entnommen und mit einem anderen gleichartigen beschickt, teils wurde jede Kombination öfter aufgestellt.

Alle Gefäße waren, um einen Vergleich zu ermöglichen, in einer Reihe an einem sonnigen Fenster aufgestellt.

Die Sonne, wie überhaupt die Wärme begünstigt und fördert den Geschlechtstrieb bei unseren Käfern, wie auch bei anderen Tagtieren meist beobachtet wird, sehr.

Bevor die Tiere zu dem Versuch verwendet wurden, wurden sie in Einzelhaft gut gefüttert.

Die Beobachtung wurde eine Woche hindurch vormittags und nachmittags vorgenommen. Abends und in der Nacht kamen die Tiere wieder in Einzelhaft.

Wenn die normalen Kontrolltiere nicht kopulierten, wurden die negativen Ergebnisse in den übrigen Behältern nicht berücksichtigt, da eine Trennung zwischen dem Einfluß der äußeren Umstände (Sonne, Licht, Wärme usw.) von denen des transplantierten Kopfes auf das Unterbleiben der Kopula nicht vorgenommen werden konnte.

In den Beobachtungsgefäßen wurde, einerseits um die Beobachtung nicht zu erschweren, andererseits um die Versuchstiere nicht abzulenken, nicht gefüttert. In den Einzelbehältern befanden sich reichlich Algen, an denen sie sich die ganze Nacht hindurch satt fressen konnten.

III. Ergebnisse.

Ad 1. In den Gefäßen, in denen sich nur normale Männchen befanden, wurde keine Kopula und auch nicht ein Besprungsversuch beobachtet. Die *pédérastes par nécessité* im Sinne von *Kerville* fand also bei *Hydrophilus* nicht statt. Wie oben angeführt wurde, habe ich in diesen Versuchen nur kopulationslustige Tiere verwendet.

Ad 2. In allen Gefäßen wird die normale Kopula vollzogen.

Ad 3. Keine Kopula. Vollständige Gleichgültigkeit der beiden Tiere zueinander.

Ad 4. Das Männchen in Kopulastellung. Weibchen mit Männchenkopf hat die Beine nicht angelegt.

Ad 5. Zu gleicher Zeit, in der in 2. kopuliert wird, vollständige Gleichgültigkeit. Selbstredend auch sonst.

Ad 6. Kopulastellung des Weibchens mit Männchenkopf beobachtet. Das normale Weibchen wird mit den Fühlern betriillert. Die Bewegung, Haltung und Bemühungen des operierten Tieres typisch männlich so, daß das Weibchen in Orgasmus gerät und die Beine anlegt (s. oben I). Das Weibchen mit Männchenkopf verbleibt in der Kopulahaltung 2 bis 3 Stunden. Einmal sogar den ganzen Vormittag hindurch.

Ad 7. Keine Kopula.

Ad 8. Das Weibchen mit Männchenkopf kopuliert nur mit normalen Weibchen.

Für das aktive Geschlechtsleben, also das Aufsuchen, Bespringen und Erotisierung des Weibchens ist somit der Kopf bestimmend. Das Erkenntwerden, welches zum Besprungenwerden führt, bestimmt der Körper.

Der Versuch wurde mit denselben Tieren einen Monat später mit demselben Ergebnis wiederholt. Es fand also keine Beeinflussung des Kopfes durch die andersgeschlechtliche Keimdrüse seit der Operation (etwa 2 Monate) statt. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit der Erfolglosigkeit der Kastration an Insekten, die *Meisenheimer*, *Kellogg*, *Kopec*, *Oudemans*, *Regen* u. a. ausgeführt haben.

IV. Zusammenfassung.

In der ersten Mitteilung ist die Replantationsmöglichkeit von Insektenköpfen geschildert worden. Dieser Austausch läßt sich auch zwischen verschiedenen Geschlechtern (xenoplastische Transplantation) durchführen. Es sollte nun geprüft werden, wie sich die Geschlechtsinstinkte bei solchen xenoplastisch operierten Tieren verhalten. Das normale Männchen von *Hydrophilus piceus* haftet sich bei den Vorbereitungen zur Kopula mit dem vorderen Beinpaar am Thorax des Weibchens fest, während das letzte Beinpaar die Ruderfüße des Weibchens festhält und das mittlere Paar frei ist und zur langsamen Fortbewegung dient. Das Weibchen verhält sich passiv.

Die Köpfe wurden zwischen Männchen und Weibchen ausgetauscht, die vorher getrennt gehalten worden waren. Nachdem die vollständige Einheilung eingetreten war, wurden die Tiere in den verschiedenen Geschlechtskombinationen zu je zwei in ein Gefäß mit Wasser gegeben und weiter beobachtet.

a) Weibchen mit Männchenkopf trafen die oben geschilderten Vorbereitungen zur Kopula, verhielten sich also so, als ob sie Männchen wären, und zwar besprangen sie nur weibliche Exemplare. Von normalen Männchen wurden sie weiterhin als Weibchen behandelt;

b) Männchen mit Weibchenkopf verhalten sich beiden Geschlechtern gegenüber passiv. Nie wurde eine Vorbereitung zur Kopula beobachtet. Normale Männchen blieben ihnen gegenüber gleichgültig.

Literaturverzeichnis.

- Blunck: Das Geschlechtsleben des *Dytiscus marginalis*. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 102, H. 2. 1912. — Borgmann: Zur Begattung der Insekten. Entomol. Nachr. Bd. 9, S. 114—116. Putbus 1883. — Dohrn: Verspätete Galanterie (*Dytiscus latissimus*). Stettin. Entomol. Zeitschr. Bd. 43, S. 470. — Escherich: Vorläufige Erwiderung auf Verhoffs Kritik über meine Arbeit, »Die biologische Bedeutung der Genitalanhänge der Insekten«. Entomol. Nachr. I, 19. S. 129 bis 133. Berlin 1893. — Derselbe: Bemerkungen über Verhoffs »primäre« und »sekundäre Sexualcharaktere« der Insekten. Entomol. Nachr. Jg. 20, S. 17—19. Berlin 1894. — Féré: Expériences relatives aux rapports homosexuels chez les hannetons. Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. I. V, 10. sér., p. 549—551. Paris 1898. — Finkler: Kopftransplantation an Insekten. I. Funktionsfähigkeit replantierter Köpfe. Archiv für Entwicklungsmechanik. Dieses Heft. — Fleischer: Zur Begattung der Insekten. Entomol. Nachr. Bd. 12, S. 191—192. Berlin 1886. — Fricken: Entwicklung, Atmung und Lebensweise der Gattung *Hydrophilus*. Ein auf der 60. Vers. deutscher Naturforscher und Ärzte gehaltener Vortrag. Natur u. Offenbarung Bd. 34, S. 30—37. Münster 1888. — Frings: Abnorme Paarung. Societas entomologica Jg. 22, S. 101. Zürich 1907. — Karsch: Päderastie und Tribadie bei den Tieren. Jahrb. f. sexuelle Zwischenstufen Jg. 2, S. 126—160. Leipzig 1900. — Gadeau de Kerville: Observation sur la perversion sexuelle chez les Coléoptères mâles. Bull. de la soc. entomol. de France. T. 65, p. 85—87. Paris 1896. — Kellogg: Influence of the Primary Reproductive Organs on the Secondary Sexual characters. Journ. of exp. zool. 1904. I. p. 601. — Kopec: Über morphologische und histologische Folgen der Kastration und Transplantation bei Schmetterlingen. Bull. de l'acad. des sciences de Cracovie 1908, p. 893. — Meisenheimer: Ergebnisse einiger Versuchsreihen über Exstirpation und Transplantation der Geschlechtsdrüsen bei Schmetterlingen. Zool. Anz. 1907. 32. S. 393. — Meißner: Geschlechtliche Irrungen bei Käfern. Insekten-Börse Jg. 23, S. 92. Leipzig 1906. — Ders.: Wie finden sich die Geschlechter bei den Insekten zusammen? Kranchers entomol. Jahrb. — Ders.: Coleopterologische Miscellen. Entomol. Blätter. 4. S. 141. Schwabach. — Oudemans, J. Th.: Falter aus kastrierten Raupen. Zool. Jahrb., Abt. f. Syst. 1898. 12. S. 71. — Regen: Kastration und ihre Folgeerscheinungen bei *Gryllus campestris*. I. Zool. Anz. 1909. 34. — Schuster: Lebensweise der Wasserkäfer. Natur u. Haus 1905. 14. S. 48. — Wasmann: Über die Lebensweise von *Hydrophilus piceus* L. Natur u. Offenbarung Bd. 34, S. 30—37. Münster 1888. — Weber: Beobachtungen bei der Kopula der Hirschkäfer. Allg. Zeitschr. f. Entomol. Bd. 7, Nr. 17, S. 335—337. Neudamm 1902. — Zaitsew: Notizen über Wasserkäfer. Rev. russe entomol. St. Petersburg 1908, 6, p. 170.